

엔코더 모터와 PI제어를 이용한 자동문 시스템 설계

유찬영(2019971056)

Design of Automatic Door System Using Encoder Motor and PI Control

ChanYoung Yu (2019971056)

Abstract

Precision motor control is a fundamental aspect of automation systems, requiring both stability and reliability. This paper presents an automatic door system designed using an encoder DC motor and PI control. The system employs a feedback-based control method that utilizes the encoder to measure real-time position and speed, enabling the motor to achieve the desired state. Given the characteristics of automatic doors, the Closed-Loop control method ensures adaptability to doors with varying loads and provides robustness against abnormal operations caused by external factors. This paper explores the rationale behind the adoption of PI control, excluding derivative control (D), and analyzes how the system ensures user safety and operational flexibility. This study aims to deepen academic understanding while demonstrating practical applications in real environments.

Key words: Closed-Loop system, DC motor with Encoder, PI control

1. 서 론

자동문 시스템은 현대 건축과 주거 환경에서 사용자 편의성과 안전성을 향상시키는 중요한 기술로 자리 잡고 있다. 특히, 정밀한 동작과 신뢰성을 요구하는 자동문 시스템은 제어 공학의 응용을 통해 설계할 수 있는 대표적인 사례다. 본 프로젝트에서는 모터의 동작 제어를 중심으로, PI 제어와 피드백 시스템을 활용하여 주택의 대문과 내부 제어를 구현하는 자동문 시스템을 설계하였다.

본 프로젝트는 모터 제어 수업에서 학습한 PID 제어 기법을 실제 사용 및 응용하려는 흥미에서 시작되었다. PID 제어는 프로세스의 현재(P), 과거(I), 미래(D) 상태를 기반으로 사용자가 원하는 출력을 제공하는 방식이다. 그러나 본 프로젝트인 자동문 시스템은 상대적으로 간단한 구조와 저속 운동 특성을 가지므로, 미분 제어(D)는 제외하고 비례(P)와 적분(I) 제어만 적용하였다. 이러한 결정은 프로젝트를 효율적으로 수행하는데 기여하였다.

본 프로젝트에서 MSPM0G3507 마이크로프로세서와 Arduino Mega는 각각 대문과 집 내부를 제어하는 역할을 수행하며, UART 기반 시리얼 통신을 통해 상호작용한다. MSPM0G3507은 대문의 모터 출력과 초음파 센서를 통해 사람의 접근을 감지하는 작업을 담당하며, Ard

uino Mega는 LCD와 4x4 키패드를 사용하여 사용자와 상호작용하는 사용환경을 맡는다. 이러한 설정은 대문과 내부 시스템 간의 독립적이면서도 유기적인 통합을 가능하게 하여 실제 주택 환경에서의 응용 가능성을 높인 다.

프로젝트의 핵심은 Closed-Loop 제어를 활용한 정밀한 모터 제어에 있다. Closed-Loop 제어는 모터에 부착된 엔코더를 통해 실시간으로 위치와 속도를 측정하고, 이를 피드백하여 원하는 목표를 달성한다. 이 방식은 Open-Loop 제어와 차별화된다. Open-Loop 제어는 시스템 입력에 따라 사전에 정의된 출력을 생성하지만, 출력 결과를 다시 입력으로 피드백하지 않는다. 이러한 특성 때문에 Open-Loop 시스템은 외란이나 부하 변화에 민감하며, 정확한 제어를 보장하기 어렵다.

Closed-Loop 제어는 이러한 Open-Loop의 한계를 극복하기 위해 설계되었다. Closed-Loop 시스템에서는 출력 값을 지속적으로 측정하고 이를 입력 신호와 비교하여 제어 신호를 조정한다. 이를 통해 시스템은 부하나 외란의 변화에도 안정적이고 정밀한 동작을 유지할 수 있다.

본 프로젝트에 사용된 엔코더 모터 MB2847-1262는 회전 위치와 속도 데이터를 실시간으로 제공하며, Closed-Loop 제어의 정밀도를 더욱 높인다. 이를 통해 자동문은 다양한 조건에서도 안정적인 동작과 높은 신뢰성

을 유지할 수 있으며, 사용자가 원하는 위치와 속도로 정확히 제어된다.

또한, 자동문 시스템은 RPM 변화에 따른 비상 정지 기능과 사용자 명령에 따른 홀드 모드를 포함하여 안전성과 유연성을 강화하였다. 초음파 센서를 통해 사람을 감지하면 방문객이 있다는 메시지가 LCD에 출력되고, 키패드 입력에 따라 문이 열리거나 닫히는 동작이 수행된다. 문이 움직이는 동안 사용자 입력에 따라 동작을 일시 정지하거나 재개할 수 있으며, 속도 변화가 일정 수준을 초과하면 시스템이 비상 정지 상태로 전환된다.

이 프로젝트는 모터 제어에서의 많이 사용되는 Close d-Loop 제어 기법과 PI 제어를 실제로 사용하여 탐구하고, 사용자 안전성과 편의성을 동시에 충족하는 설계를 목표로 하였다. 이를 통해 모터 제어 기술의 역량을 높이고 학문적 이해를 심화하는 동시에, 실제 환경에서의 활용 가능성을 제시하고자 한다.

2. 자동문 시스템의 구조

2.1 실제 자동문

자동문 시스템은 현대 건축에서 사용자 편의성과 안전성을 동시에 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있다. 일반적으로 자동문은 그림 1과 같이 개폐 메커니즘과 제어 시스템으로 구성된다. 개폐 메커니즘은 모터와 연결된 힌지 또는 슬라이딩 트랙을 통해 문이 매끄럽게 열리고 닫히도록 설계되어 있다. 이 메커니즘은 다양한 형태와 크기의 문에 맞춰 조정 가능하며, 고속 또는 저속으로 작동할 수 있도록 설계된다.

자동문 시스템은 사용자의 접근을 감지하고 자동으로 반응하는 기능을 제공하며, 이 과정에서 일반적으로 동작 감지 센서나 적외선 센서와 같은 다양한 센서 기술이 활용된다. 센서는 사람의 접근을 실시간으로 감지하여 문이 열리기 전에 방문객이 있다는 정보를 제공한다. 이러한 기능은 특히 공공장소나 주거 환경에서 안전성과 편의성을 높이는 데 기여한다. 또한, 비상 정지 기능은 문이 이동 중일 때 예상치 못한 장애물이나 사용자 접근이 감지되면 즉시 작동하여 사고를 예방한다. 이러한 설계는 사용자와 환경 간의 상호작용을 최적화하고, 자동문이 다양한 외부 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 한다.

Automatic Sliding Door System



그림 1. 자동문의 구조

2.2 프로젝트의 시스템

외부 시스템을 구현하기 위해 TI사의 MSPM0G3507 마이크로프로세서가 사용되었다. 이 프로세서는 자동문 시스템에서 문의 움직임을 위한 모터 출력과 사람의 접근을 감지하기 위해 초음파 센서의 데이터를 처리한다. 이 프로세서는 3.3V 프로세서로 아두이노보다 낮은 전력을 소모하고 더 높은 처리 속도를 가지고 있는 것이 특징이다. 아두이노보다 더 높은 처리 속도를 통해 외부 환경을 빠른 속도로 실시간 모니터링할 수 있다.

또한 이 프로세서는 UART 기반의 시리얼 통신을 통해 아두이노와 쌍방향 통신을 수행하여 두 프로세서 간의 상호작용을 가능하도록 하였다.

초음파 센서에 방문객이 감지되면 아두이노로 데이터를 전송하고, 아두이노에서 보낸 사용자의 신호에 따라 PWM과 PI 제어를 통해 문의 동작을 적절히 제어한다.

내부 시스템을 구현하기 위해 아두이노 메가(Arduino Mega 2560)이 사용되었다. 이 프로세서는 외부 시스템에서 방문객이 온 정보를 바탕으로 LCD를 통해 사용자에게 정보를 전달한다. 사용자는 LCD에 띄워진 정보를 확인하고 방문객이 있다는 사실을 확인할 수 있다. 사용자는 4x4 키패드를 사용하여 자동으로 문을 여닫거나 문을 고정시켜두는 등의 명령을 내릴 수 있다.

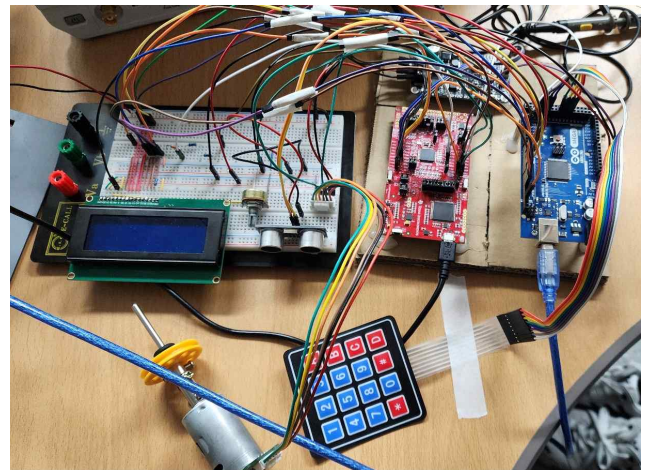


그림 2. 본 프로젝트의 실물 사진

3. 모터 제어

3.1 Closed-Loop 시스템

제어 시스템에서 대표적으로 Open-Loop 시스템과 Closed-Loop 시스템이 있다. Open-Loop 시스템은 입력 신호에 따라 사전 정의된 출력을 생성하는 제어 방식으로, 외부 피드백 없이 동작한다. 이 시스템은 입력과 출력 간의 관계가 고정되어 있다. 예를 들어, 전기 팬의 작동을 들 수 있다. 팬의 스위치를 켜면 특정 속도로 회전하지만, 팬의 속도나 외부 환경에 대한 정보를 다시 수집하거나 조정하지 않는다. 이러한 특성으로 인해 Op

Open-Loop 시스템은 외란이나 부하 변화에 매우 민감하며, 정확한 제어가 어려운 단점이 있다. 결론적으로, Open-Loop 시스템의 주요 특징은 피드백이 없고 간단한 구조이다.

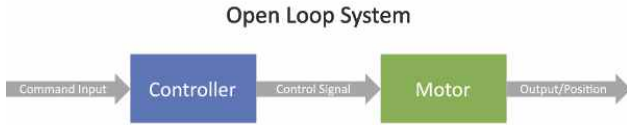


그림 3. Open-Loop 시스템

이와 반대로 Closed-Loop 시스템은 출력 값을 지속적으로 측정하고 이를 입력 신호와 비교하여 제어 신호를 조정하는 방식이다. 이 시스템은 피드백 메커니즘을 통해 실시간으로 동작을 조정하며, 외부 환경 변화나 부하 변화에 대한 반응이 가능하다.

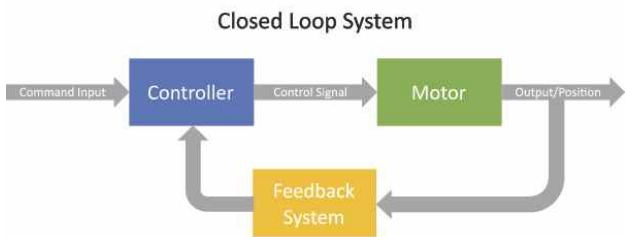


그림 4. Closed-Loop 시스템

본 프로젝트의 자동문 시스템은 사용자의 안전과 편의성을 보장하기 위해 정밀한 동작이 필수적이다. 이를 위해 Closed-Loop 시스템을 적용하여 실시간으로 위치와 속도를 피드백함으로써, 사용자가 원하는 목표를 정확히 달성할 수 있도록 한다. 자동문은 사용자의 접근에 즉각적으로 반응해야 하며, 장애물 감지 시 비상 정지 기능이 반드시 필요하다. Closed-Loop 시스템은 외부 환경을 지속적으로 모니터링하고, 예상치 못한 상황에 신속하게 대응할 수 있는 기능을 제공하여 안정성을 크게 향상시킨다. 반면, Open-Loop 시스템은 외란에 민감하여 불확실한 상황에서의 정확한 제어가 어려운 단점이 있다. 이러한 이유로 Closed-Loop 시스템은 자동문 시스템에 더욱 적합한 선택이라고 할 수 있다.

3.2.1 MB2847-1262 Encoder DC Motor

본격적인 모터의 제어를 하기전, 본 프로젝트에 사용될 모터가 어떤 제품인가 인지하는 것이 중요하다.

본 프로젝트에 사용된 모터는 Motorbank사의 MB2847-1262 제품이다. 이 모터는 엔코더가 장착되어 있는 DC 모터로, 36CPR의 값을 가진다. 이때, CPR이란 Counts Per a Revolution의 약자로, 한 회전 당 발생하는 카운트 수를 뜻한다. 하나의 펄스에 RisingEdge, ON, Falli

ngEdge, OFF의 신호가 있으므로 이 신호를 각각 구분할 수 있다면 펄스 신호 한 개에 네 개의 신호를 검출할 수 있게된다. 따라서 MB2847-1262는 한 회전 당 총 36개의 신호를 검출할 수 있으며, PPR로 계산하면 9PPR의 값을 가지게 된다.

표 1. MB2847-1262의 Spec Table

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED rpm	CURRENT A	SPEED rpm	CURRENT A	TORQUE g-cm	OUTPUT mN-m	W	EFF %
MB2847E-30157	12.0-36.0	30.0V CONSTANT	15700	0.18	13900	1.12	173	16.96	24.89	77
MB2847E-1262	12.0-24.0	12.0V CONSTANT	6200	0.16	5200	1.04	151	14.80	8.06	71
MB2847E-0664	6.0-12.0	6.0V CONSTANT	6400	0.25	5600	1.46	105	10.29	6.08	70
MB2847E-2442	12.0-24.0	24.0V CONSTANT	4200	0.06	3900	0.14	63	6.18	2.57	77

표 1을 통해 모터의 안정적인 구동을 위해 전압을 12V로 일정하게 인가하였고 이를 유지함으로써 시스템의 전반적인 신뢰성과 일관성을 높일 수 있었다.

3.2.2 PID 제어에 대한 이해

본 프로젝트는 자동문 시스템 설계이므로 다른 환경에서도 문의 움직임이 일관되어야 한다. 따라서 문의 동작을 일정하게 유지하기 위해서 모터의 출력이 외력에 적절히 반응할 수 있어야 한다. 그래서 DC모터의 엔코더를 사용하여 모터의 위치, 속도를 측정하고 이를 피드백하여 원하는 출력을 하는 PID 제어를 선택하였다. 기본적인 PID 제어기는 수식 (1)에 따라 제어값 MV를 계산하도록 구성 되어 있다.

$$MV(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de}{dt} \dots (1)$$

여기서,

$e(t)$ = 오차값

MV = 제어값(Manipulated Variable)

$K_p e(t)$ = 비례항

$K_i \int_0^t e(t) dt$ = 적분항

$K_d \frac{de}{dt}$ = 미분항

본 프로젝트에서는 위치제어를 하지 않고 속도제어를 하는 방향을 택하였다. 속도를 제어하는데 필요한 게인값의 튜닝과정을 시작하기에 앞서, 먼저 모터의 RPM을 측정할 필요가 있다.

RPM을 구하는 방법에는 M방법과 T방법이 있다. M 방법은 단위시간동안 펄스가 몇 개 측정되는지 확인하여 속도를 계산하는 방법이며, T방법은 펄스 하나의 시간을 계산하여 속도를 계산하는 방법이다. 본 프로젝트에서는 코드의 단순화와 주기적으로 업데이트가 가능하여 실시간 제어가 요구되는 점을 고려하여 M방법을 채택하였다.

M방법을 통해 RPM을 구하는 방법은 수식 (2)에서 구할 수 있다.

$$\text{RPM} = \frac{\text{Hz}}{\text{PPR}} \times 60 \dots\dots\dots (2)$$

여기서,

Hz = 초당 진동수

PPR = Pulses Per a Revolution

본 프로젝트에서는 CPR을 사용하지 않고, RisingEdge와 FallingEdge를 검출하여 변환한 PPR을 사용하였다. 이때, PPR값이 CPR값보다 낮아지기 때문에 A와 B채널을 동시에 측정하여 PPR값을 채배 하였다. 채배한 PPR과 100ms마다 RPM을 측정한 환경을 수식 (3)에 반영하면 다음과 같은 수식을 얻을 수 있다.

$$\text{RPM} = \frac{\text{Pulse_in} \times 60 \times 10}{36} \dots\dots\dots (3)$$

여기서,

Pulse_in = 100ms당 측정된 펄스의 개수

PPR = 36

3.2.3 P 제어

PID 제어를 위해 목표 RPM값은 최대 RPM인 6200RPM의 약 77%인 4800RPM을 목표 RPM값으로 설정하였다. 그리고 게인값을 구하기 위해 제일 먼저 P제어를 위한 K_p 의 값을 조정하는 과정을 진행하였다.

P제어는 다른 말로 비례제어라고 하며, 오차값만큼 제어량을 변화시키는 역할을 한다. 오차가 크면 변화량도 그에 따라 커지며 반대로 오차가 작으면 변화량도 작아진다. 또한, 그림 5를 보면 K_p 의 값에 따라 정상상태 오차값이 변화하는 점을 볼 수 있다.

K_p 의 값이 과도하게 커지면 그림 5의 마지막 사진처럼 값이 수렴하지 못하고 발산하는 문제가 발생하므로 적절한 K_p 값을 찾아야 한다. 본 프로젝트에서는 경험적 방법으로 $K_p = 0.8$ 의 값을 설정하였다.

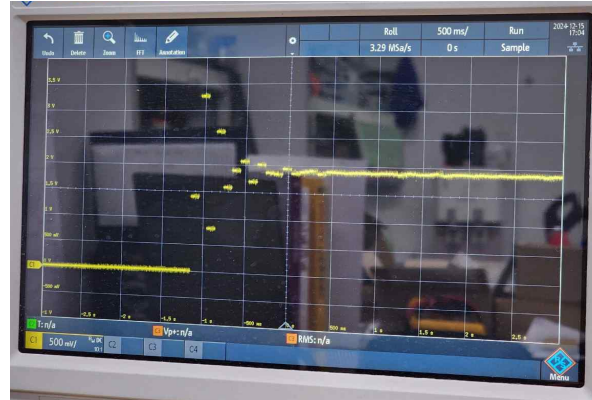


그림 5. 그림순서대로, $K_p = 0.5, 0.7, 0.9, 0.99$

3.2.4 PI 제어

K_p 의 값을 설정한 다음, 정상상태 오차를 제거하기 위해 PI제어의 K_i 의 값을 조정하는 과정을 진행하였다.

PI제어는 P제어의 한계를 해결하기 위해 P제어에 적분항(Integral)을 추가한 제어 방식이다. PI제어는 오차의 비례값과 오차의 누적값을 제어량으로 사용하여 정상상태 오차를 해결한다. K_i 값이 증가할수록 정상상태에 도달하는 시간이 감소하지만 시스템이 불안정해질 수 있어 주의가 필요하다. K_p 와 마찬가지로 K_i 의 값이 과도하게 크면 출력이 목표값에 수렴하지 못하고 발산하는 문제가 생기기 때문에 적절한 K_i 값을 설정해야 한다. K_p 와 마찬가지로 경험적 방법으로 $K_i = 0.07$ 의 값을 설정하였다.



그림 6. 그림순서대로, $K_i = 0.01, 0.05, 0.09$

D 제어는 시스템 출력 변화율에 민감하게 반응하여 외란에 대한 빠른 응답과 안정성을 제공한다. 그러나, 자동문 시스템의 경우 문이 열리고 닫히는 과정에서 요구되는 움직임이 매우 느리고 일정하며, 갑작스러운 외란이 발생하면 비상정지 동작을 수행한다. 이러한 상황에서는 D 제어가 제공하는 빠른 응답의 이점이 크지 않으며, 오히려 불필요한 제어 복잡성을 초래할 수 있다. 추가로, 자동문 시스템에서 요구되는 주요 제어 목표인 위치 및 속도의 정밀한 제어와 부하 변화에 대한 안정성을 충족하는 데 P와 I 제어만으로 충분한 성능을 제공한다고 판단되었다. 이와 같은 분석을 바탕으로 D 제어를 제외한 설계를 선택하였으며, 이는 자동문 시스템

의 성능 요구사항과 실용적 한계를 모두 충족하는 적절한 결정이라고 판단된다.

3.3 자동문 시스템의 동작 설계

본 자동문 시스템은 적절한 게인값을 설정한 PI 제어기를 기반으로 모터의 동작을 정밀하게 설계하였다. 시스템은 문이 열리거나 닫히는 동안 부드럽고 안정적인 움직임을 보장하며, 외부의 명령과 피드백 데이터를 바탕으로 실시간 제어를 수행한다.

사용자로부터 문이 열리는 명령을 받으면, 시스템은 초기 목표 RPM 값을 서서히 상승시키는 방식으로 모터를 가속시킨다. 이러한 설계는 갑작스러운 속도 변화로 인해 발생할 수 있는 기계적 충격을 방지하고, 문과 모터의 수명을 연장하며, 전체 시스템의 신뢰성을 높인다. 문이 열리는 동안 엔코더를 통해 실시간으로 모터의 회전수를 측정하며, 목표 회전수에 근접할수록 목표 RPM 값은 서서히 낮아지도록 설정된다. 이는 문이 끝 위치에 가까워질수록 모터가 점진적으로 감속하여 부드럽게 멈추도록 하여, 문과 프레임에 불필요한 충격이 가해지지 않도록 설계되었다.

문이 완전히 열리면 시스템은 5초 동안 대기 상태를 유지한다. 이 대기 상태는 사용자가 문을 통과하거나 물건을 옮길 수 있도록 충분한 시간을 제공하며, 자동문이 사용자의 움직임에 적절히 반응하도록 한다. 대기 시간이 경과한 후, 문이 닫히는 명령이 자동으로 실행되며, 모터는 역방향으로 회전하여 문을 닫는 동작을 수행한다.

문이 닫히는 과정은 문이 열리는 과정과 동일한 원칙을 따른다. 모터는 초기 목표 RPM 값을 천천히 상승시키며 가속하고, 엔코더를 통해 실시간으로 회전수를 측정하여 목표 회전수에 도달할수록 점진적으로 감속하도록 설계되었다. 이러한 방식은 닫히는 동작에서도 문이 부드럽게 멈추고 정확히 닫힐 수 있도록 보장한다.

추가적으로, 모터의 동작은 Closed-Loop 제어 방식을 통해 지속적으로 피드백 데이터를 수집하고 이를 바탕으로 목표 RPM 값을 조정함으로써 외부 환경 변화에도 안정적인 동작을 유지한다. 예를 들어, 문이 열리거나 닫히는 도중 외부 부하가 갑작스럽게 증가하거나 감소할 경우, 시스템은 실시간으로 이를 감지하고 목표 회전수와 실제 회전수 간의 오차를 줄이는 방향으로 제어 신호를 조정한다.

또한, 시스템은 사용자의 편의를 고려하여 문이 열리고 닫히는 동작 중 특정 버튼이 눌리면 홀딩 상태로 전환되도록 설계되었다. 이 홀딩 상태에서는 모터의 동작이 즉시 멈추고 문이 현재 위치에서 정지하게 된다. 이는 사용자가 문을 열어놓거나 특정 작업을 수행할 필요가 있을 때, 자동문의 움직임을 일시적으로 제어할 수 있는 유연성을 제공한다. 사용자가 동일한 버튼을 다시 누르면, 시스템은 홀딩 상태를 해제하고, 중단된 지점에

서 이전 동작을 이어가도록 설계되었다. 이러한 기능은 사용자의 의도에 따라 문이 안정적으로 작동할 수 있도록 함과 동시에, 시스템의 실용성을 더욱 강화한다.

이와 같은 정교한 동작 설계는 자동문 시스템의 효율성과 안정성을 극대화하며, 사용자에게 편리하고 신뢰할 수 있는 자동문 경험을 제공한다.

3.4 비상 정지 알고리즘

사람이 사용하는 자동문 시스템은 특성상 외부 요인에 의한 환경 변화가 빈번하게 발생할 수 있다. 갑작스러운 외란, 예기치 못한 부하의 변화, 또는 시스템의 오작동은 사람의 안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 자동문이 사람의 이동 경로에 설치된 경우, 시스템의 동작이 안정적이지 않을 경우 심각한 사고로 이어질 가능성이 존재한다. 따라서, 본 설계에서는 이러한 잠재적 위험을 예방하고 사용자 안전을 최우선으로 보장하기 위해 비상정지 알고리즘을 도입하였다.

비상정지 알고리즘은 실시간으로 모터의 동작 상태를 모니터링하며, RPM 오차 값을 기반으로 시스템 이상 여부를 판단한다. 이를 통해 사용자는 시스템이 비정상적인 상태에 진입했을 때 즉각적으로 동작을 중단하고 안전 상태로 전환할 수 있다. 이 과정에서 RPM 오차 값을 측정하는 방법에는 다양한 방식이 있지만, 본 프로젝트에서는 설계 효율성과 간단성을 고려하여 단위 시간당 RPM 변화량을 기준으로 계산하였다.

모터 동작 중 장애물, 사람의 끼임, 또는 예기치 못한 외부 요인으로 인해 시스템에 이상이 발생하면, 수식 (4)를 통해 RPM_d의 값이 비정상적으로 증가하거나 감소하게 된다. 이를 기반으로 RPM 변화량이 안전 기준을 초과하는 경우를 감지한다.

$$\text{RPM_d} = \text{RPM_NEW} - \text{RPM_OLD} \cdots \cdots (4)$$

여기서,

RPM_d = RPM 변화량

RPM_NEW = 현재 RPM 값

RPM_OLD = 이전 RPM 값

따라서, 시스템은 비정상적인 RPM 변화를 감지했을 때 즉각적으로 동작을 중단하여 비상 정지 상태로 전환되며, 이를 통해 사용자 안전을 확보할 수 있다. 이러한 설계는 외부 요인에 의해 발생할 수 있는 위험을 최소화하고, 자동문 시스템의 안정성을 강화하는 데 기여한다.

4. 결 론

본 프로젝트는 PI 제어와 Closed-Loop 제어를 기반으로, 엔코더 모터와 피드백 시스템을 활용한 자동문 시

스템을 설계하고 구현하였다. 현대적인 건축 및 주거 환경에서 사용자 편의성과 안전성을 동시에 충족하기 위해 설계된 본 시스템은 모터 제어 기술을 실제로 적용하며, 제어 공학 이론과 실무의 통합적 이해를 증진시키는 데 중점을 두었다.

프로젝트의 주요 결과로, Closed-Loop 제어를 통해 외란과 부하 변화에 강한 시스템을 구현할 수 있었으며, 모터의 정밀한 위치 및 속도 제어를 통해 사용자가 원하는 목표를 정확히 달성하였다. PI 제어 기법은 상대적으로 간단한 구조와 저속 운동 특성을 가진 자동문 시스템에 적합했으며, 이를 통해 안정적이고 일관된 문 동작을 제공하였다. 특히, 미분 제어(D)를 제외한 설계 결정은 시스템의 복잡성을 줄이는 동시에 프로젝트 요구 사항을 효과적으로 충족시켰다.

MSPM0G3507 프로세서는 초음파 센서를 통해 외부 환경을 실시간으로 모니터링하며, 사람 접근 감지 및 모터 제어를 담당하였다. Arduino Mega는 사용자 인터페이스의 중심 역할을 하여 LCD와 4x4 키패드를 통해 사용자의 명령을 직관적으로 처리하였다. 이 두 프로세서는 UART 기반 시리얼 통신을 통해 독립적이면서도 유기적인 통합 시스템을 구현함으로써, 대문과 내부 시스템 간 상호작용을 최적화하였다.

또한, 비상 정지 기능과 홀드 모드와 같은 안전성을 강화한 설계를 통해 예상치 못한 상황에서도 사용자와 시스템의 안전을 보장할 수 있었다. 초음파 센서를 활용한 방문객 감지 및 경고 시스템은 사용자의 편리함을 더했으며, LCD와 키패드를 통한 제어는 직관적이고 사용자 친화적이었다.

본 프로젝트를 통해 Closed-Loop 제어와 PI 제어의 실질적 구현 가능성을 확인하고, 자동문 시스템의 안정성과 신뢰성을 높일 수 있는 방법을 탐구하였다. 이는 자동문 시스템 설계의 기본 구조와 제어 기법을 학습하고, 이를 실제로 구현하며 이론과 실무를 통합한 소중한 경험을 제공하였다.

References

- [1] 그림1. 자동문의 구조, <http://www.ntra.co.kr/autodoor.htm>
- [2] 그림3. Open-Loop 시스템, <https://www.ntchip.com/electronics-news/difference-between-open-loop-and-closed-loop>
- [3] 그림4. Closed-Loop 시스템, <https://www.ntchip.com/electronics-news/difference-between-open-loop-and-closed-loop>
- [4] CPR 및 PPR에 대한 설명, <https://blog.naver.com/3lastbaek5/221661990056>
- [5] PID 제어식 및 설명, <https://blog.naver.com/hitokirijinu/220961977414>
<https://whiteknight3672.tistory.com/150>
https://ko.wikipedia.org/wiki/PID_%EC%A0%9C%EC%96%B4%EA%B8%B0

유 찬영 (柳 讚榮)

2000년 5월 15일생. 2019년 경성대 메카트로닉스공학과 입학.

2019년~현재 경성대 메카트로닉스공학과 학사과정.